

1. Mapa das inconsistências plantadas

A base foi construída para que os cruzamentos dos Módulos 9 e 10 **encontrem alguma coisa**. As quantidades abaixo são as respostas esperadas — o script `07_verificacao.sql` as confere uma a uma.

Inconsistência	Quantidade	Exercício correspondente
NF-e autorizada de saída sem C100 (omissão de escrituração)	2.023 no total; 980 entre declarantes do regime normal	M9 §16.1, F5, G2, H1
Chave escriturada que não existe na base de NF-e	38	M9 D3
Chave escriturada de nota cancelada (<code>cod_situacao='02'</code>)	402	M9 D3 — falso positivo a discutir
Divergência de valor/ICMS entre NF-e e EFD	147	M9 §16.2, H2
Divergência de item (NCM, CFOP, alíquota ou valor)	354	M9 H2
Chave com CNPJ divergente do cadastro	6	M9 H3
Chave com período (AAMM) divergente da emissão	5	M9 H3
Chave com 43 posições	2	M9 H3
Emitentes com mais de 1.000 notas autorizadas	3 (ids 1, 2 e 3)	M9 C4
Emitentes com mais de 500 notas	6	M9 §8.3
Cancelamento acima de 15%	2 (ids 4 e 12)	M9 C8

Inconsistência	Quantidade	Exercício correspondente
Carga efetiva abaixo de 4% no regime normal	2 (ids 5 e 17)	M9 §8.3, G3
Contribuintes ativos do regime normal sem EFD de 202501	8	M9 G1
Contribuintes que nunca foram destinatários	7	M9 E3
NF-e a consumidor não identificado (<code>id_destinatario</code> nulo)	1.041	M9 A7, B7, F1
C100 sem chave (documento não eletrônico)	25	M9 A5, E3
Notas em que a soma dos itens diverge do cabeçalho	15	M9 §15, G6
Pares de contribuintes com operações circulares	3 (8↔19, 14↔27, 23↔31)	M9 F7
Contribuintes sem faturamento declarado	6	M9 B4, C2
Municípios sem região fiscal (outras UFs)	10	M9 §4.6
Ordens de serviço sem data de conclusão	63	M9 B9, A4
Itens com descrição genérica ou muito curta	~370	M9 B10

Três armadilhas propositalis

1. **NOT IN com nulo.** `nfe.id_destinatario` é nulo em 1.041 documentos. A consulta `WHERE id_contribuinte NOT IN (SELECT id_destinatario FROM nfe)` retorna **vazio** — é o exercício H6 do Módulo 9, e aqui ele acontece de verdade.

2. **Regime tributário no cruzamento de EFD.** Empresas do Simples e MEI não entregam EFD ICMS/IPI. Quem esquecer de filtrar `regime_tributario = 'NORMAL'` encontra 2.023 "omissões" em vez de 980 — metade delas falso positivo.
 3. **Nota cancelada escriturada.** Um `EXCEPT` ingênuo entre as chaves da EFD e as da NF-e autorizada devolve 440 linhas, das quais 402 são documentos cancelados escriturados corretamente. Só 38 são achado real.
-

2. Ideias SQL para identificar as inconsistências

Os exemplos a seguir apresentam pontos de partida para as consultas de malha. Eles privilegiam `NOT EXISTS` nos cruzamentos que podem envolver nulos, comparam valores monetários por tolerância de centavos e separam indícios de irregularidade de uma conclusão fiscal.

1.1 Omissão de escrituração e chaves sem correspondência

Para localizar NF-e autorizadas de saída que não foram declaradas na EFD pelo próprio emitente, inicie em `nfe` e teste a inexistência do C100 correspondente. O filtro de regime elimina os contribuintes que não entregam EFD ICMS/IPI.

```
SELECT n.id_nfe, n.chave_acesso, n.id_emitente, n.valor_total
FROM dbo.nfe AS n
INNER JOIN dbo.contribuinte AS c
        ON c.id_contribuinte = n.id_emitente
WHERE n.situacao = 'AUTORIZADA'
      AND n.tipo_operacao = '1'
      AND c.regime_tributario = 'NORMAL'
      AND NOT EXISTS (
          SELECT 1
          FROM dbo.efd_c100 AS e
          WHERE e.chave_acesso = n.chave_acesso
                AND e.id_contribuinte = n.id_emitente
                AND e.ind_oper = '1'
                AND e.cod_situacao = '00'
        );
```

No sentido inverso, procure documentos escriturados cuja chave não exista em nenhuma NF-e local. Esse resultado pode conter documentos de outra UF, devendo ser analisado antes de ser tratado como irregularidade.

```
SELECT e.id_c100, e.id_contribuinte, e.chave_acesso, e.valor_documento
FROM dbo.efd_c100 AS e
WHERE e.chave_acesso IS NOT NULL
      AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM dbo.nfe AS n
        WHERE n.chave_acesso = e.chave_acesso
      );
```

Como alternativa didática, aplique **EXCEPT** entre os conjuntos de chaves de **nfe** e **efd_c100**; em seguida, classifique separadamente as chaves de NF-e canceladas para evitar falso positivo.

1.2 Divergências entre NF-e e EFD

Para comparar os totais do documento, una as tabelas pela **chave_acesso**. A função **ABS** evita que diferenças negativas deixem de ser encontradas.

```
SELECT n.chave_acesso,
       n.valor_total AS valor_nfe,
       e.valor_documento AS valor_efd,
       n.valor_icms AS icms_nfe,
       e.valor_icms AS icms_efd
FROM   dbo.nfe AS n
INNER JOIN dbo.efd_c100 AS e
      ON e.chave_acesso = n.chave_acesso
WHERE  n.situacao = 'AUTORIZADA'
      AND e.cod_situacao = '00'
      AND e.ind_oper = '1'
      AND (ABS(n.valor_total - e.valor_documento) > 0.01
           OR ABS(n.valor_icms - e.valor_icms) > 0.01);
```

Para a auditoria de itens, relacione **nfe_item** e **efd_c170** pelo número do item, depois de conectar cada documento pela chave. Compare NCM, CFOP, alíquota e valor, tratando alíquotas nulas com **COALESCE**.

```
SELECT n.chave_acesso, i.num_item,
       i.ncm AS ncm_nfe, c170.ncm AS ncm_efd,
       i.cfop AS cfop_nfe, c170.cfop AS cfop_efd
FROM   dbo.nfe AS n
```

```

INNER JOIN dbo.nfe_item AS i ON i.id_nfe = n.id_nfe
INNER JOIN dbo.efd_c100 AS e ON e.chave_acesso = n.chave_acesso
INNER JOIN dbo.efd_c170 AS c170
    ON c170.id_c100 = e.id_c100
    AND c170.num_item = i.num_item
WHERE n.situacao = 'AUTORIZADA'
    AND e.cod_situacao = '00'
    AND (i.ncm <> c170.ncm
        OR i.cfop <> c170.cfop
        OR ABS(COALESCE(i.aliquota_icms, 0) -
COALESCE(c170.aliquota_icms, 0)) > 0.01
        OR ABS(i.valor_total_item - c170.valor_item) > 0.01);

```

1.3 Validação da composição da chave de acesso

A chave contém, entre outros dados, o período **AAMM** nas posições 3 a 6 e o CNPJ do emitente nas posições 7 a 20. Compare esses segmentos com o cadastro e com a data de emissão, incluindo uma verificação de tamanho.

```

SELECT n.id_nfe, n.chave_acesso, c.cnpj, n.data_emissao,
       CASE
           WHEN LEN(n.chave_acesso) <> 44 THEN
               'TAMANHO INVALIDO'
           WHEN SUBSTRING(n.chave_acesso, 7, 14) <>
c.cnpj THEN 'CNPJ DIVERGENTE'
           WHEN SUBSTRING(n.chave_acesso, 3, 4) <>
FORMAT(n.data_emissao, 'yyMM') THEN 'PERIODO DIVERGENTE'
       END AS inconsistencia
FROM dbo.nfe AS n
INNER JOIN dbo.contribuinte AS c
    ON c.id_contribuinte = n.id_emitente
WHERE LEN(n.chave_acesso) <> 44
    OR SUBSTRING(n.chave_acesso, 7, 14) <> c.cnpj
    OR SUBSTRING(n.chave_acesso, 3, 4) <> FORMAT(n.data_emissao, 'yyMM');

```

1.4 Indicadores de risco por emitente

Agrupe NF-e por **id_emitente** e use **HAVING** para identificar alto volume de documentos. O mesmo agrupamento permite calcular o percentual de cancelamento e a carga efetiva de ICMS.

```

SELECT n.id_emitente,
       COUNT(*) AS total_notas,

```

```

CAST(SUM(CASE WHEN n.situacao = 'CANCELADA' THEN 1 ELSE 0
END) AS DECIMAL(10, 2))
/ NULLIF(COUNT(*), 0) * 100 AS
pct_cancelamento,
SUM(n.valor_icms) / NULLIF(SUM(n.valor_total), 0) * 100 AS
carga_efetiva_pct
FROM dbo.nfe AS n
WHERE n.tipo_operacao = '1'
GROUP BY n.id_emitente
HAVING COUNT(*) > 500;

```

Para a carga efetiva, junte **contribuinte**, restrinja a análise ao regime **NORMAL** e aplique a faixa de risco no **HAVING**. Aplique também um valor mínimo de operações para evitar conclusões a partir de amostras pequenas.

1.5 Ausências cadastrais e marcadores de qualidade

Use **IS NULL** para localizar NF-e a consumidor não identificado, C100 sem chave, contribuintes sem faturamento, municípios sem região fiscal e ordens de serviço ainda sem conclusão. Para contribuintes sem EFD em uma competência ou que nunca foram destinatários, prefira o padrão abaixo com **NOT EXISTS**.

```

SELECT c.id_contribuinte, c.razao_social
FROM dbo.contribuinte AS c
WHERE c.situacao_cadastral = 'ATIVO'
      AND c.regime_tributario = 'NORMAL'
      AND NOT EXISTS (
          SELECT 1
          FROM dbo.efd_c100 AS e
          WHERE e.id_contribuinte = c.id_contribuinte
                AND e.periodo_apuracao = '202501'
      );

```

Para identificar descrições genéricas, aplique **LIKE** a termos como **'%DIVERSOS%'** ou **'%MERCADORIA%'** e combine com **LEN(LTRIM(RTRIM(descricao)))** para itens excessivamente curtos.

1.6 Totais de itens e operações circulares

Uma expressão de tabela comum permite somar os itens por NF-e e confrontar o resultado com o total do cabeçalho.

```
WITH totais_itens AS (  
    SELECT i.id_nfe, SUM(i.valor_total_item) AS total_itens  
    FROM dbo.nfe_item AS i  
    GROUP BY i.id_nfe  
)  
SELECT n.id_nfe, n.valor_total, t.total_itens  
FROM dbo.nfe AS n  
INNER JOIN totais_itens AS t ON t.id_nfe = n.id_nfe  
WHERE ABS(n.valor_total - t.total_itens) > 0.01;
```

Para detectar operações potencialmente circulares, faça uma autojunção de **nfe**: o emitente da primeira nota deve ser o destinatário da segunda, e vice-versa. Restrinja ambas às NF-e autorizadas, defina uma janela de datas com **DATEDIFF** e utilize **n1.id_emitente < n1.id_destinatario** para não duplicar cada par.
